选择性必修第三册·第八章成对数据的统计分析测试卷

满分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 变量 X 与 Y 的相关系数 r 的取值范围是 **（5 分）**

A. $0 \leqslant |r| \leqslant 1$　B. $-1 \leqslant r \leqslant 0$　C. $0 \leqslant r \leqslant 1$　D. $-1 \leqslant |r| \leqslant 1$

2. 已知回归直线方程为 $\hat{y} = 2x - 1$，当 $x = 5$ 时，y 的预测值为 **（5 分）**

A. 7　B. 9　C. 11　D. 13

3. 在回归分析中，残差是指 **（5 分）**

A. 观测值 y_i 与预测值 $\hat{y}_i$ 的差

B. 观测值 y_i 与均值 $\bar{y}$ 的差

C. 预测值 $\hat{y}_i$ 与均值 $\bar{y}$ 的差

D. 以上都不对

4. 对两个变量 X 和 Y 进行线性回归分析，若相关系数 $r = 0.95$，则下列说法正确的是**（5 分）**

A. X 与 Y 之间具有确定的函数关系

B. X 与 Y 之间具有很强的线性相关关系

C. X 与 Y 之间不具有相关关系

D. X 与 Y 之间具有因果关系

5. 某同学根据一组数据 (x_i, y_i)（$i = 1, 2, \ldots, 10$）求得回归直线方程为 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$，已知 $\bar{x} = 3$，$\bar{y} = 5$，$\hat{b} = 1.2$，则 $\hat{a} =$ **（5 分）**

A. 1.4　B. 1.6　C. 8.6　D. 11

6. 在残差分析中，若残差图中的点分布在一个水平的带状区域内，则说明 **（5 分）**

A. 回归模型拟合效果不好

B. 回归模型拟合效果较好

C. 变量之间不具有线性相关关系

D. 数据存在异常值

7. 对分类变量 X 和 Y 进行独立性检验，计算得 $\chi^2 = 6.635$，则下列结论正确的是**(5 分)**

（参考数据：$P(\chi^2 \geqslant 3.841) = 0.05$，$P(\chi^2 \geqslant 6.635) = 0.01$）

A. 在犯错误的概率不超过 0.01 的前提下认为 X 与 Y 有关

B. 在犯错误的概率不超过 0.05 的前提下认为 X 与 Y 有关

C. 在犯错误的概率不超过 0.01 的前提下认为 X 与 Y 无关

D. 不能认为 X 与 Y 有关

8. 已知变量 X 与 Y 的观测数据如下表：

X	1	2	3	4	5
Y	2	3	5	6	7

则 Y 关于 X 的回归直线方程为 **(5 分)**

A. $\hat{y} = 1.4x + 0.4$　B. $\hat{y} = 1.3x + 0.6$　C. $\hat{y} = 1.4x + 0.6$　D. $\hat{y} = 1.5x + 0.2$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列关于线性回归分析的说法正确的是 **(5 分)**

A. 回归直线一定过样本点的中心 $(\bar{x}, \bar{y})$

B. 回归直线的斜率 $\hat{b}$ 可以为负数

C. 用最小二乘法求得的回归直线使残差平方和最小

D. 回归分析可以用来进行预测

10. 关于相关系数 r，下列说法正确的是 **(5 分)**

A. $|r|$ 越接近 1，线性相关程度越强

B. $|r|$ 越接近 0，线性相关程度越弱

C. $r>0$ 表示正相关，$r<0$ 表示负相关

D. $|r|=1$ 表示两个变量之间一定存在因果关系

11. 对两个分类变量 A 和 B 的观测数据进行独立性检验，则下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 零假设 H_0：A 与 B 相互独立

B. χ^2 统计量的值越大，拒绝 H_0 的理由越充分

C. 当 χ^2 的观测值大于临界值时，在相应概率下认为 A 与 B 有关

D. 独立性检验的结果是绝对正确的

12. 已知变量 X 与 Y 的相关系数 $r=-0.89$，则下列说法正确的是 **（5 分）**

A. X 与 Y 之间具有线性相关关系

B. X 与 Y 之间是负相关

C. X 增大时 Y 有减小的趋势

D. 用回归直线拟合效果一定很好

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知 $\bar{x}=4$，$\bar{y}=5$，回归直线方程为 $\hat{y}=\hat{b}x+1$，则 $\hat{b}=$ 。 **（5 分）**

14. 某工厂生产的产品合格率 p 与工人工作年限 x 的相关系数 $r=0.97$，这说明两者具有的 相关关系。 **（5 分）**

15. 在回归分析中，决定系数 R^2 越接近 ，说明回归模型的拟合效果越好。 **（5 分）**

16. 已知根据 8 组数据求得 $\hat{b}=2.5$，$\hat{a}=-3$，当 $x=10$ 时，y 的预测值 $\hat{y}=$ 。 **（5 分）**

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）某兴趣小组研究学习时间（单位：小时/周）与数学成绩之间的关系，收集了 6 名同学的数据如下：

学习时间 x	10	15	20	25	30	35
数学成绩 y	60	68	75	82	88	95

（1）求 y 关于 x 的回归直线方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$；

（2）预测学习时间为 40 小时/周的同学的数学成绩。

（参考公式：$\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$）

18.（12 分）为研究气温（x，单位：$^\circ$C）与冰淇淋日销量（y，单位：箱）的关系，某店收集了如下数据：

气温 x	20	25	30	35	40
销量 y	4	6	7	10	13

已知 $\sum_{i=1}^{5}x_i^2=4350$，$\sum_{i=1}^{5}x_iy_i=1075$。

（1）求 y 关于 x 的回归直线方程；

（2）当气温为 38°C 时，预测冰淇淋的日销量；

（3）求相关系数 r，并判断线性相关程度。（参考数据：$\sum_{i=1}^{5}y_i^2=350$）

19.（12 分）某研究机构研究了广告投入费用 x（万元）与产品销售额 y（万元）之间的关系，收集了 8 组数据，部分计算结果如下：

$\bar{x}=5$，$\bar{y}=8$，$\sum_{i=1}^{8}x_i^2=230$，$\sum_{i=1}^{8}x_iy_i=380$，$\sum_{i=1}^{8}y_i^2=620$。

（1）求 y 关于 x 的回归直线方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$；

（2）计算决定系数 R^2，并说明回归模型的拟合效果；

（3）当广告投入为 8 万元时，预测产品销售额。

20.（12 分）某校对 100 名学生的选课意愿进行调查，结果如下：

	选择物理	不选择物理	合计
男生	30	10	40
女生	20	40	60
合计	50	50	100

（1）根据以上数据，判断是否有 99% 的把握认为选课意愿与性别有关；

（2）从选择物理的 50 名学生中随机抽取 3 人进行访谈，求至少有 1 名女生的概率。

（参考公式：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，参考数据：$P(\chi^2\geqslant 6.635)=0.01$）

21.（12 分）为研究某种植物的生长高度 y（cm）与施肥量 x（g）之间的关系，通过实验获得如下数据：

施肥量 x	1	2	3	4	5	6	7
生长高度 y	2.0	3.5	6.0	9.5	14	20	27

（1）画出散点图，判断 y 与 x 之间是否具有线性相关关系；

（2）若 y 与 x 的关系更适合用指数型模型 $y=ae^{bx}$ 描述，请通过对数变换将其转化为线性回归问题；

（3）求线性化后的回归方程，并预测当 $x=8$ 时 y 的值。（$\ln 2\approx 0.693$，$\ln 3\approx 1.099$）

22.（12 分）某工厂有两条生产线生产同一产品，现从两条生产线的产品中各抽取 100 件进行检测，结果如下：

	合格品	不合格品	合计
生产线 A	90	10	100
生产线 B	85	15	100
合计	175	25	200

（1）根据以上数据，判断两条生产线的产品合格率是否有显著差异（$\alpha=0.05$）；

（2）从生产线 B 的 100 件产品中随机抽取 5 件进行详细检测，用 X 表示抽到的不合格品件数，求 X 的分布列和 $E(X)$。

（参考数据：$P(\chi^2\geqslant 3.841)=0.05$，$P(\chi^2\geqslant 6.635)=0.01$）

本试卷结束